Cross Segmentos - Linha Datasul - FCI - Geração da estrutura item importado pela ordem de produção

⏱ Tempo aproximado para leitura: **00:10:00 min**

Dúvida
Como é realizada a geração da estrutura item importado pela ordem de produção?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) - Todas as versões

Solução
Definindo a estrutura do item importado
Estrutura de produtos pode ser uma lista de materiais brutos, pré-montados, sub-componentes, componentes ou partes, e a quantidade necessária de cada um para manufaturar um produto por completo. Pode ser usado para comunicação entre parceiros de negócios ou por simples organização de um projeto, a fim de realizar uma estocagem prévia.

Pode ser definida de acordo com a intenção do projeto, variando seus tipos de estruturação, contendo desde propostas com foco em engenharia ou ordenação por preço, até uma para a resolução de manutenções. No processo industrial, ela também é conhecida como uma fórmula, receita ou lista de ingredientes. Na eletrônica, representa uma lista de componentes usados numa placa de circuito impresso. Uma vez o projeto completado, a estrutura é passada para a equipe de compras ou engenheiros de produção, como no caso da eletrônica, na qual irão obter os itens determinados.

Uma estrutura é naturalmente hierárquica, com o nível superior representando o produto concluído, item principal, em que pode ser um subproduto ou ele por inteiro.

Em 26 de abril de 2012, foi publicada a **Resolução nº 13 do SF - Senado Federal**, que reduziu para 4%, a partir de 01/01/2013, a alíquota do **ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias** incidente nas operações interestaduais com produtos importados. De acordo com a Resolução, será de 4% a alíquota do **ICMS** nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, não tenham sido submetidos a processo de industrialização ou, ainda que submetidos a qualquer processo de industrialização, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40%.

Nos termos da **Resolução SF nº 13/2012**, mantém-se as atuais alíquotas interestaduais de 7% ou 12%, conforme o caso, aos bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional **Resolução Camex n.º 79/2012**.

Resumindo, caso o contribuinte deseja se beneficiar da redução da alíquota do **ICMS** incidente

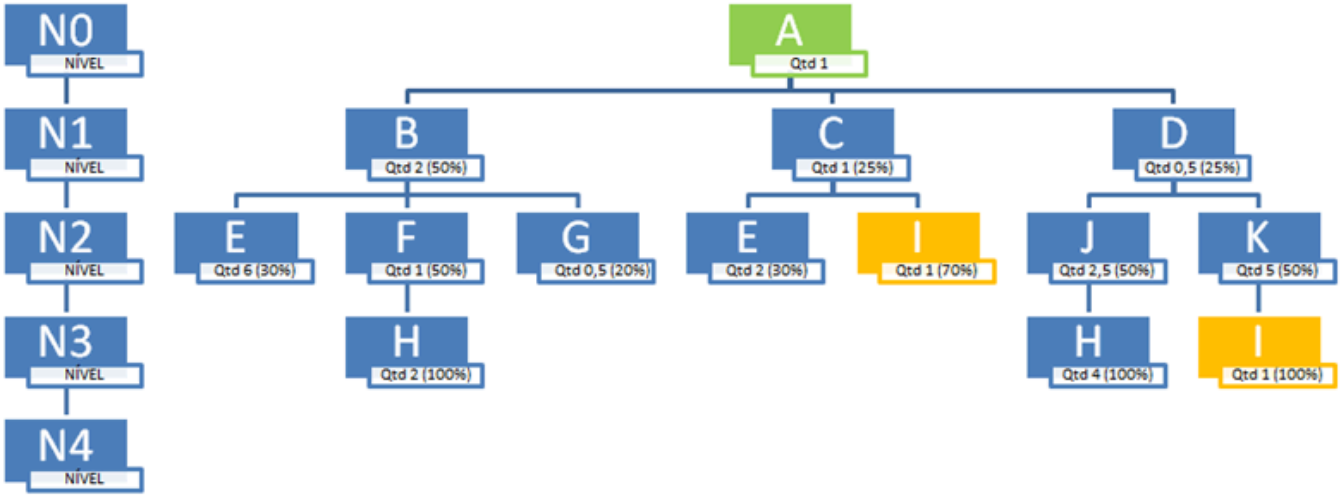
nas operações interestaduais com produtos importados, será necessário apresentar a **FCI** - **Ficha de Conteúdo Importado**. Para isso será necessário indicar na estrutura fabril do item principal, item de venda, qual o percentual de componentes são considerados importados - código origem 1, 2, 3, 5 e 8.

Seguindo o conceito da **Estrutura do Item** pelo módulo de **Engenharia**, para realizar o controle do componente importado e auxiliar o usuário na identificação do item de venda possuir ou não um componente importado em sua composição, foi desenvolvimento o programa **FT0522 - Geração Estrutura Item Importado**, que possui por objetivo principal analisar toda a engenharia do item em questão e verificar seus componentes onde se o código de origem for importado 1, 2, 3, 5 ou 8 será criada uma estrutura a parte contendo o item principal e todos os componentes importados.

A estrutura do item importado será composta pelo estabelecimento, item principal, componente, código de origem do componente e quantidade utilizada do componente na fabricação de 1 - um - item principal. Deve-se entender que o cálculo do conteúdo de importação será realizado considerando-se os valores por unidade, onde será calculado pela média aritmética ponderada praticada no penúltimo período de apuração.

Exemplo de Estrutura do Item

A estrutura do item nada mais é que uma árvore de produtos nível a nível que descreve a relação entre item pai x item filho.



Com base na estrutura do produto hipotético A mostrado acima, a leitura dessa estrutura mostra que o item principal A é composto dos componentes B, C e D; o componente B é composto dos itens E, F e G; o componente C é composto pelos itens E e I; o componente D é formado pelos itens J e K; o componente F é composto do item H; o componente J é formado pelo item F; e o componente K é formado pelo item I. Analisando essa estrutura admite-se o conceito de nível.

Observa-se, também que uma estrutura completa deve incluir os índices de cada item. Dessa forma, o item A é composto de 2 componentes B; o item B é composto de 1 componente F e,

assim, sucessivamente. Os índices são muito importantes para efetuar o cálculo da demanda bruta nível a nível.

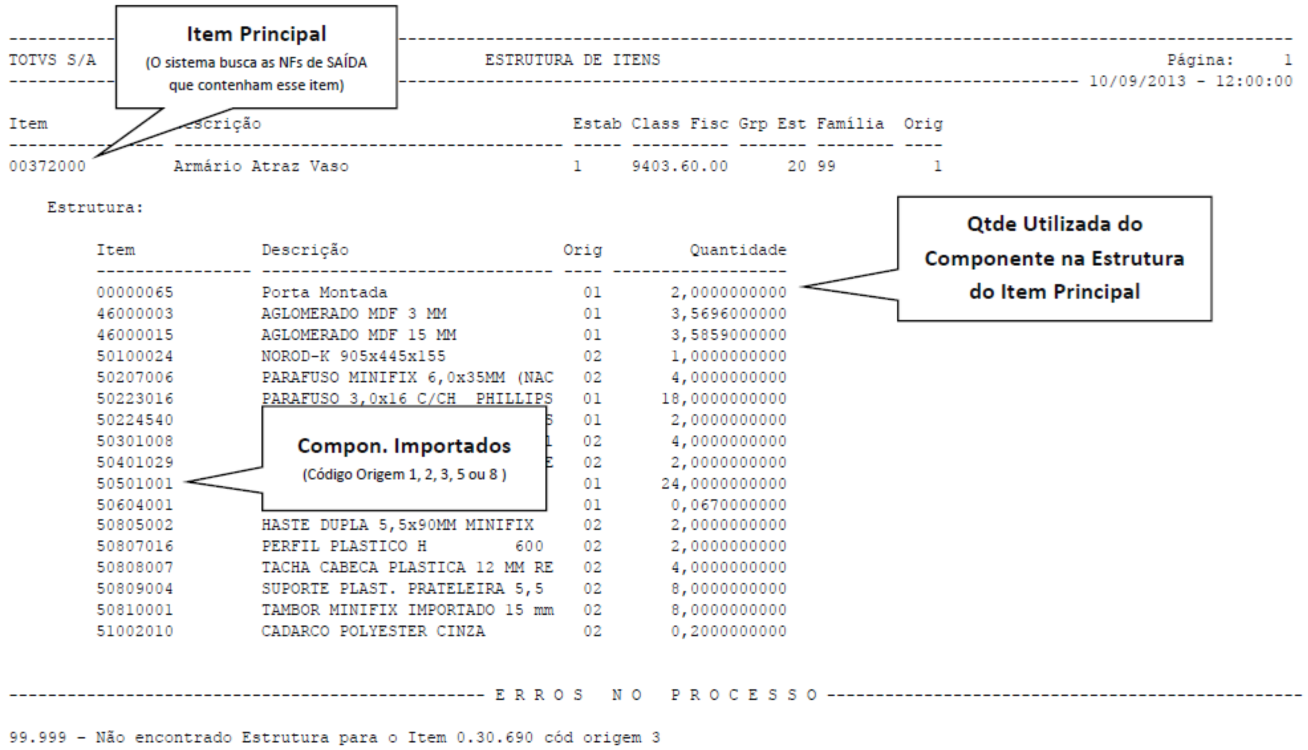
A estrutura também define a relação item Pai X item Filho. Na relação entre o N0 e N1, o item A é um item pai e os componentes B, C e D são seus filhos; na relação entre o N1 e N2, os itens B, C e D são itens pais e os componentes E, F, G, I, J e K são Itens filhos.

Outro conceito derivado da estrutura de produto é a definição de item fabricado e comprado. Por definição, um item fabricado é aquele que possui componente, ou seja, é aquele que possui algum nível abaixo de si, um item comprado é aquele que não possui componente. Nesse exemplo, os itens fabricados são: A, B, C, D, F, J e K e os itens Comprados são: E, H, G e I.

Utilizando o exemplo anterior será considerado o **Componente I** como sendo importado direto pela Empresa - código origem 1, o programa **FT0522 - Geração Estrutura Item Importado** irá analisar essa estrutura do item **Principal A**, descer todos os níveis e identificar quais componentes são importados, para os componentes importados será gerado uma estrutura do item importado indicando a quantidade exata do componente importado é utilizado na fabricação de 1 item principal.

Exemplo do relatório de estrutura do item importado - FT0522

Aplicando a regra descrita anteriormente o programa **FT0522** realiza a busca e a geração da estrutura do item importado conforme exemplo a seguir.


TOTVS S/A — ESTRUTURA DE ITENS — Página: 1

10/09/2013 - 12:00:00

Item	Descrição	Estab	Class Fisc	Grp Est	Família	Orig
00372000	Armário Atraz Vaso	1	9403.60.00	20	99	1

Estrutura:

Item	Descrição	Orig	Quantidade
00000065	Porta Montada	01	2,0000000000
46000003	AGLOMERADO MDF 3 MM	01	3,5696000000
46000015	AGLOMERADO MDF 15 MM	01	3,5859000000
50100024	NOROD-K 905x445x155	02	1,0000000000
50207006	PARAFUSO MINIFIX 6,0x35MM (NAC	02	4,0000000000
50223016	PARAFUSO 3,0x16 C/CH PHILLIPS	01	18,0000000000
50224540	[illegible]	01	2,0000000000
50301008	[illegible]	02	4,0000000000
50401029	[illegible]	02	2,0000000000
50501001	[illegible]	01	24,0000000000
50604001	[illegible]	01	0,0670000000
50805002	HASTE DUPLA 5,5x90MM MINIFIX	02	2,0000000000
50807016	PERFIL PLASTICO H 600	02	2,0000000000
50808007	TACHA CABECA PLASTICA 12 MM RE	02	4,0000000000
50809004	SUPORTE PLAST. PRATELEIRA 5,5	02	8,0000000000
50810001	TAMBOR MINIFIX IMPORTADO 15 mm	02	8,0000000000
51002010	CADARCO POLYESTER CINZA	02	0,2000000000

E R R O S N O P R O C E S S O

99.999 - Não encontrado Estrutura para o Item 0.30.690 cód origem 3

Gerando a Estrutura do Item Importado pela ordem de produção

Primeiramente para gerar a estrutura do item importado pela ordem de produção será necessário marcar o parâmetro **Base Valorização para Ordem de Produção** no programa **FT0330 -Parâmetros Ficha Conteúdo Importação**. Após realizar esse processo, ao realizar a geração da estrutura pelo programa **FT0522**, o programa passa a analisar todas as ordens de produção que existiram dentro do período informado.

O programa irá criar uma estrutura nível a nível tendo como base os tipos de ordens **Internas, Externas** ou **Internas/Externas** onde o movimento de estoque gerado contra a ordem for **+ACA –EAC** para o item principal, e **+REQ –RRQ** para os componentes.
Abaixo segue exemplo de relatório para verificação das ordens de produção onde a estrutura gerada pela Sistema, com base na parametrização do usuário foi a seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO
A	TESTE FCI A

ITEM	DESCRIÇÃO	ORIG	QUANTIDADE
M	TESTE FCI M	01	0,2018110000
V	TESTE FCI V	01	0,2658480000
N	TESTE FCI N	01	0,2589910000
H	TESTE FCI H	01	2,9750330000
I	TESTE FCI I	01	0,5650710000
J	TESTE FCI J	01	2,4890050000
Q	TESTE FCI Q	01	0,2195940000
S	TESTE FCI S	01	0,0501540000
T	TESTE FCI T	01	0,0627230000

Para chegar nesse resultado o Sistema analisou todas as ordens de produção dos itens envolvidos nesse processo fabril, conforme situações descritas acima e identificou que para a fabricação do item principal A existe essa determinada lista de componentes importados e comprados.

O relatório abaixo cria toda a estrutura do item, com todos os seus componentes - nacionais e importados - porém para considerar na estrutura do item importado o Sistema apenas considera os itens que estão marcados na coluna **IMP/COMPR** - **Importado e Comprado** como **S** e os componentes que estão marcados como **-** são utilizados apenas como base de cálculo da quantidade porém não irão aparecer na estrutura final.

ESTABELECIMENTO: 999 - GERANDO ESTRUTURA PELA ORDEM DE PRODUÇÃO

---------- ESTRUTURA ----------

ITEM	DESCRIÇÃO
A	TESTE FCI A

ITEM	DESCRIÇÃO	ORIG	QUANTIDADE
M	TESTE FCI M	01	0,2018110000
V	TESTE FCI V	01	0,2658480000
N	TESTE FCI N	01	0,2589910000
H	TESTE FCI H	01	2,9750330000
I	TESTE FCI I	01	0,5650710000
J	TESTE FCI J	01	2,4890050000
Q	TESTE FCI Q	01	0,2195940000
S	TESTE FCI S	01	0,0501540000
T	TESTE FCI T	01	0,0627230000

ORDEM	DT INÍCIO	DT TÉRMINO	ESTADO
10	22/06/2013	22/06/2013	Terminado
20	30/06/2013	30/06/2013	Terminado

Nivel	ITEM ACA	QUANTIDADE	ITEM REQ	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE USADA	IMP/COMPR
1	A	60,0000000000	B	35,9940000000	0,5999000000	-
			C	60,0000000000	1,0000000000	-
			D	6,0000000000	0,1000000000	-
			E	152,8440000000	2,5474000000	-
			F	1.009,0560000000	16,8176000000	-

ORDEM	DT INÍCIO	DT TÉRMINO	ESTADO
30	14/06/2013	14/06/2013	Terminado
40	28/06/2013	28/06/2013	Terminado
50	29/06/2013	29/06/2013	Terminado
60	03/06/2013	03/06/2013	Terminado
70	04/06/2013	04/06/2013	Terminado

Nivel	ITEM ACA	QUANTIDADE	ITEM REQ	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE USADA	IMP/COMPR
2	F	1.198.320,0000000000	G	44.697,3360000000	0,0373000000	-
			H	211.982,8080000000	0,1769000000	S
			I	402.635,5200000000	0,0336000000	S
			J	177.351,3600000000	0,1480000000	S
			K	4.433,7840000000	0,0037000000	-
			L	359,4960000000	0,0003000000	-
			M	14.379,8400000000	0,0120000000	S
			N	18.454,1280000000	0,0154000000	S
			O	44.337,8400000000	0,0370000000	-

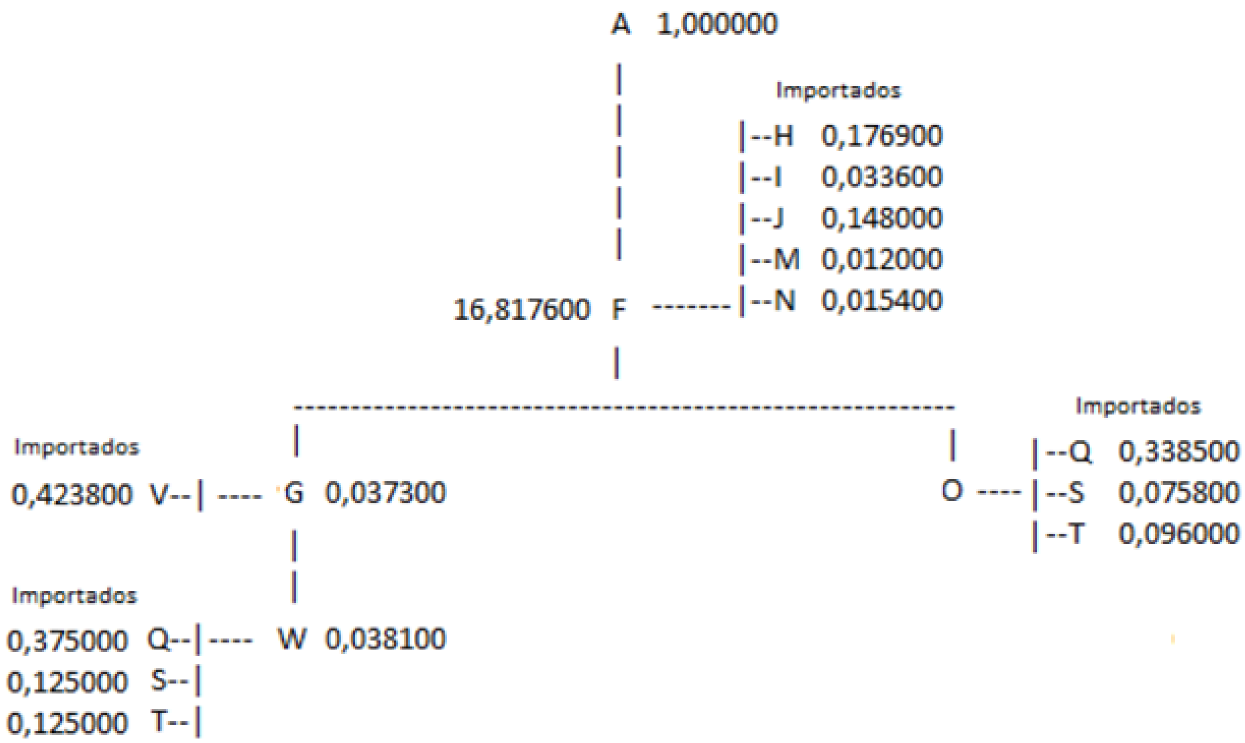
ORDEM	DT INÍCIO	DT TÉRMINO	ESTADO
80	14/06/2013	14/06/2013	Terminado
90	29/06/2013	29/06/2013	Terminado
100	29/06/2013	29/06/2013	Terminado
110	30/06/2013	30/06/2013	Terminado
120	30/06/2013	30/06/2013	Terminado
130	03/06/2013	03/06/2013	Terminado

Nivel	ITEM ACA	QUANTIDADE	ITEM REQ	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE USADA	IMP/COMPR
3	O	46.684,5330000000	P	4.705,8009264000	0,1008000000	-
			Q	15.802,7144205000	0,3385000000	S
			R	4.481,7151680000	0,0960000000	-
			S	3.538,6876014000	0,0758000000	S
			T	4.481,7151680000	0,0960000000	S

ORDEM	DT INÍCIO	DT TÉRMINO	ESTADO
140	17/06/2013	17/06/2013	Terminado
150	20/06/2013	20/06/2013	Terminado
160	20/06/2013	20/06/2013	Terminado
170	21/06/2013	21/06/2013	Terminado
180	21/06/2013	21/06/2013	Terminado
190	26/06/2013	26/06/2013	Terminado

Nivel	ITEM ACA	QUANTIDADE	ITEM REQ	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE USADA	IMP/COMPR
3	G	72.701,0000000000	U	12.119,2567000000	0,1667000000	-
			V	30.810,6838000000	0,4238000000	S
			X	24.231,2433000000	0,3333000000	-
			W	2.769,9081000000	0,0381000000	-

ORDEM	DT INÍCIO	DT TÉRMINO	ESTADO
200	06/06/2013	06/06/2013	Terminado
210	21/06/2013	21/06/2013	Terminado
220	26/06/2013	26/06/2013	Terminado

O relatório também descreve nível a nível quais foram todas as ordens de produção a **Quantidade Total** requisitada contra a **Ordem** e a **Quantidade Usada** para a fabricação de 1 - um - componente pai. Vale lembrar que para o cálculo da **FCI** o importante é sempre considerar uma unidade do item principal.

Abaixo segue uma exemplificação da estrutura acima descrita considerando apenas os itens importados com as quantidades utilizadas no seu processo. Basicamente se for detalhar a estrutura nível a nível do item principal **A** considerando apenas os componentes importados, o resultado final será conforme exemplo a seguir.